

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA

CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA

00826 BASE DE DATOS

EVALUACIÓN EN LÍNEA 2

VALOR: 15% (1.5)

III CUATRIMESTRE 2025

Objetivo de aprendizaje

Evaluar la capacidad del estudiante para interpretar consultas SQL existentes y desarrollar sentencias que resuelvan requerimientos específicos de negocio en un entorno transaccional.

Objetivo de la actividad

Describir en lenguaje natural lo que realizan tres consultas SQL, y crear seis sentencias T-SQL que satisfagan necesidades operativas de AeroCosta.

INSTRUCCIONES:

1. Descargue este documento y trabaje en él; escriba sus respuestas debajo de cada apartado.
2. Los resultados del examen deben subirse a la plataforma en un archivo en formato PDF.
3. No es necesario ejecutar código SQL en el SGBD: entregue el desarrollo en el PDF con la justificación teórica.
4. Los resultados del examen deben subirse a la plataforma en un archivo SQL.
5. *El estudiante que cometa fraude puede ser sancionado de acuerdo al Reglamento General Estudiantil.*
6. Dispone de **2** horas para realizar la prueba escrita.
7. **La evaluación consta de:**

	PARTE	VALOR
I	Respuesta Corta	40 puntos
II	Desarrollo	60 puntos
	TOTAL:	100 puntos

I. PARTE. RESPUESTA CORTA. Valor 40 puntos.

Para cada consulta SQL que se presenta a continuación, explique qué es lo que hace.

1. Primera consulta (10 puntos)

```
SELECT c.idcurso, c.nombre_curso
FROM cursos AS c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM cursos_alumnos AS ca
  WHERE ca.idcurso = c.idcurso
    AND ca.nota = 'Aprobado'
);
```

2. Segunda consulta (10 puntos)

```

SELECT d.iddocente, d.nombre, d.apellido, COUNT(*) AS cursos_impartidos
FROM docentes AS d
JOIN cursos AS c ON c.iddocente = d.iddocente
GROUP BY d.iddocente, d.nombre, d.apellido
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY cursos_impartidos DESC, d.apellido, d.nombre;

```

3. Tercera consulta (20 puntos)

```

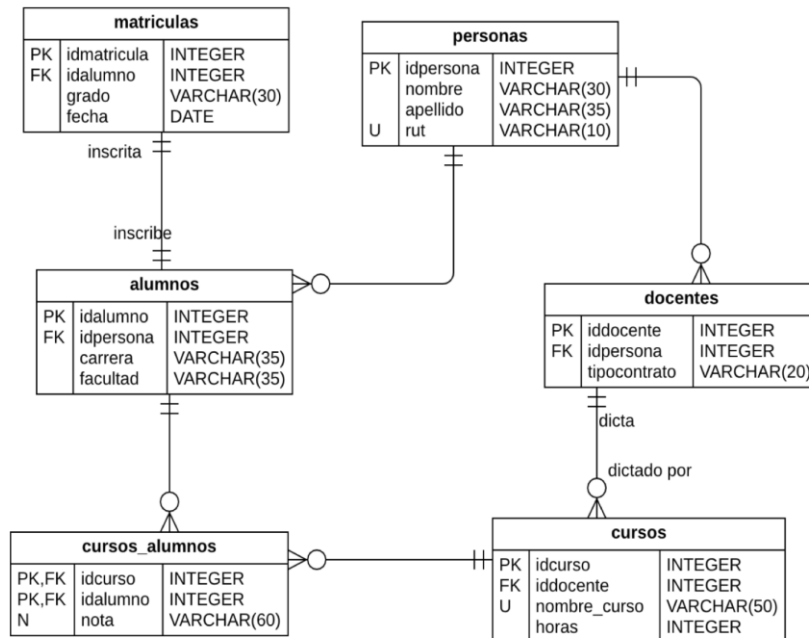
SELECT a.idalumno, a.nombre, a.apellido,
CASE
    WHEN EXISTS (
        SELECT 1
        FROM matriculas AS m
        WHERE m.idalumno = a.idalumno
            AND m.fecha >= DATEADD(year, -1, CAST(GETDATE() AS date))
    )
    THEN 'Activo'
    ELSE 'Inactivo'
END AS estado_reciente
FROM alumnos AS a
ORDER BY a.apellido, a.nombre;

```

II. PARTE. DESARROLLO. Valor 60 puntos.

La siguiente es una base de datos de una plataforma académica universitaria, que incluye información de personas, alumnos, docentes, cursos y matrículas.

La base de datos permite registrar los cursos dictados por cada docente, las inscripciones de los estudiantes a los cursos, las notas obtenidas, así como las matrículas realizadas por los alumnos en distintos grados académicos. Además, tanto alumnos como docentes están asociados a personas con información identificativa como nombre, apellido y RUT (semejante a identificación única).



Tomando en cuenta las tablas de la base de datos del diagrama anterior, utilice el lenguaje SQL para desarrollar lo solicitado a continuación:

1. Obtener el nombre y apellido de cada alumno, junto con la cantidad de cursos que tiene con nota = 'Aprobado'. Mostrar sólo quienes tengan al menos un aprobado. Ordenar alfabéticamente por apellido y luego por nombre. (15 puntos)
2. Inserte una nueva matrícula en la tabla matriculas con los siguientes datos: (idmatricula: 1203, idalumno: 102, grado: 'Licenciatura', fecha: '2025-03-15'). Como parte de la inserción, debe validar que no exista ya una matrícula con el mismo idmatricula. (10 puntos)
3. Actualizar el campo horas de todos los cursos dictados por el docente con iddocente = 15, incrementándose en 10% respecto al valor actual. (10 puntos)
4. Eliminar de la tabla cursos_alumnos todos los registros donde la nota sea "Retirado". (10 puntos)

5. Obtener la lista de cursos (nombre_curso), la cantidad de alumnos inscritos por curso, y el nombre y apellido del docente que lo imparte. Ordene los resultados por la cantidad de estudiantes de mayor a menor. (15 puntos)